

Table des matières

Introduction

Système d'exploitation

Ligne de commande

Processus et fils d'exécution

Utilisateurs et groupes

Fichiers

Gestion de la mémoire

Concurrence et parallélisme

Compilation

Environnement logiciel et virtualisation

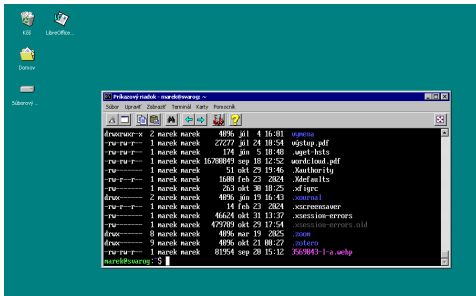
Mode d'interaction



Télétype ASR33 (AlisonW, Creative Commons BY-SA 3.0, par Wikimedia Commons).



Terminal DEC-VT100 (Jason Scott, Creative Commons BY 2.0, par Wikimedia Commons).



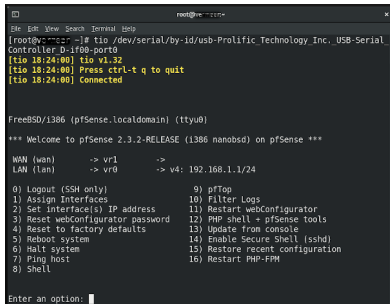
Émulateur de terminal Xfce.

- mode d'interaction avec l'ordinateur privilégié depuis les années 1970 même après l'arrivée des écrans graphiques multi-fenêtres
- précision et contrôle sur les opérations
- automatisation de tâches

Mode d'interaction



Pare-feu Netgate disposant d'un port série (Alan Formy-Duval, Creative Commons BY-SA 4.0).



Fenêtre d'un terminal Linux connecté au pare-feu via son port série (Alan Formy-Duval, Creative Commons BY-SA 4.0).

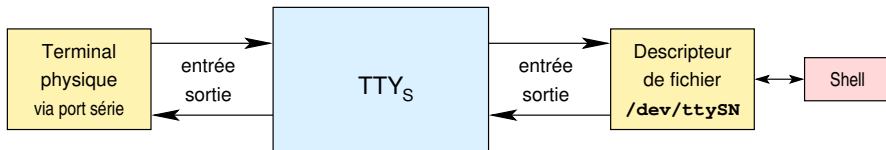
- mode d'interaction avec l'ordinateur privilégié depuis les années 1970 même après l'arrivée des écrans graphiques multi-fenêtres
- interaction avec des machines sans écran
- pilotage à distance

Fonctionnement



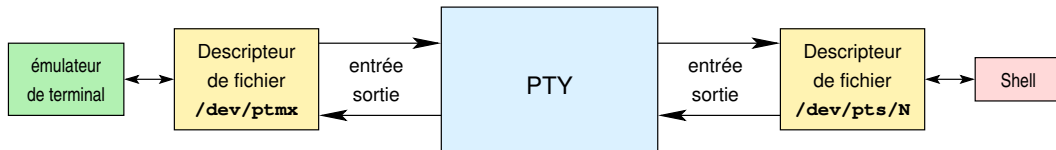
- interface appelée TTY–*teletype terminal*
- canaux de communication bidirectionnels
- plusieurs TTY accessibles avec Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F2, ...
- canaux TTY_S dédiés à la communication à travers les ports série
- possibilité pour les applications de créer des PTY–*pseudo-teletype*
- possibilité de régler le débit, les dimensions, ...

Fonctionnement



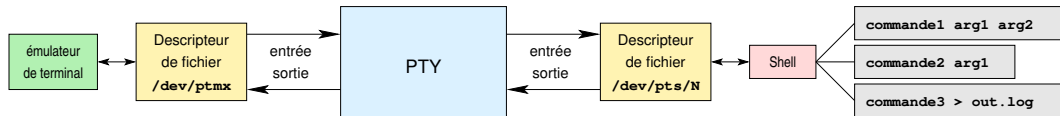
- interface appelée *TTY-teletype terminal*
- canaux de communication bidirectionnels
- plusieurs TTY accessibles avec `Ctrl+Alt+F1`, `Ctrl+Alt+F2`, ...
- canaux `TTYS` dédiés à la communication à travers les ports série
- possibilité pour les applications de créer des *PTY-pseudo-teletype*
- possibilité de régler le débit, les dimensions, ...

Fonctionnement



- interface appelée TTY–*teletype terminal*
- canaux de communication bidirectionnels
- plusieurs TTY accessibles avec Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F2, ...
- canaux TTY_S dédiés à la communication à travers les ports série
- possibilité pour les applications de créer des PTY–*pseudo-teletype*
- possibilité de régler le débit, les dimensions, ...

Shell



- lecture de commandes et de leurs arguments
- exécution de commandes
- possibilité de chaîner des commandes à travers des tubes
- gestion des entrées et des sorties, redirections
- nombreuses implémentations (bash, zsh, ...)

Commandes intégrées

Commande	Description
<code>alias</code>	définition de raccourcis de commande
<code>cd</code>	changement de répertoire courant
<code>echo</code>	affichage sur la sortie standard
<code>test</code>	comparaisons de valeurs et tests logiques
<code>unset</code>	suppression d'une variable d'environnement
<code>wait</code>	attente des commandes lancées en tâches de fond

- commandes implémentées dans le shell lui-même
- exécution plus rapide
- modification de l'implémentation → modification du shell
- fonctionnalités triviales ou ne pouvant pas être effectuées par des outils externes

Commandes externes

- toutes les autres commandes installées sur le système
 - implicitement avec le système
 - explicitement par l'utilisateur

- exécutables présents à plusieurs endroits différents

```
$ echo $PATH
```

```
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/marek/bin/cadnaizer
```

- localisation avec la commande `which`

```
$ which ls
```

```
/usr/bin/ls
```

```
$ which which
```

```
/usr/bin/which
```

Commandes externes

Commande	Description
ls	listing de fichiers
tree	affichage de l'arborescence
ln	création de liens
export	définition de variable d'environnement globale
grep	recherche textuelle
cat	affichage/écriture de fichiers
pwd	affichage du répertoire courant
tar	archivage et compression
kill	envoi de signaux aux processus
ssh	connexion sécurisée à distance
rm	suppression de fichiers
mkdir	création de dossier
cp	copie de fichiers

Commandes externes

Commande	Description
<code>mv</code>	déplacement ou renommage de fichiers
<code>scp</code>	copie de fichiers à distance
<code>chmod</code>	modification de droits d'accès
<code>chown</code>	changement de propriétaire
<code>printf</code>	affichage formaté de texte
<code>sed</code>	édition de texte en flux
<code>git</code>	gestion de versions
<code>make</code>	automatisation de compilation
<code>sudo</code>	exécution avec droits superutilisateur
<code>ps</code>	affichage des processus en cours
<code>top, htop</code>	surveillance des processus
<code>less</code>	pagination de fichiers

Commandes externes

Commande	Description
wc	comptage de lignes, mots et caractères
tee	duplication de l'entrée vers fichier
tmux	multiplexage de terminal

D'autres commandes utiles

- df, du, clear, touch, date, bc, su, whoami, id, groups, last, who, sort, time

Avant d'aller poser la question à votre IA préférée

man

Sections

- 1 programmes exécutables ou commandes shell
- 2 appels système
- 3 fonctions de bibliothèque
- 4 fichiers spéciaux (généralement situés dans /dev)
- 5 formats de fichiers et conventions (/etc/passwd, ...)
- 6 jeux
- 7 divers (man, ...)
- 8 commandes de gestion du système

Exemples d'utilisation

- `man 1 printf` ou `man printf` – manuel de la commande `printf` du shell
- `man 3 printf` – manuel de la fonction `printf` de la bibliothèque C